Open API를 활용한 스마트 웹&앱 콘텐츠 실무 개발자 양성과정

i-Mon 보안 관리 시스템 개발 프로젝트

CodeNation | 성보경 , 백민조 , 오호준, 이나경

CONTENTS

01 프로젝트 개요

주제 및 기획의도
활용방안
기대효과

02 프로젝트 구현

팀 구성 및 역할
개발 언어 및 툴
개발 일정
네비게이션

03 UI / UX 디자인

스타일가이드
로고 디자인
와이어프레임
프로토타입
목업

04 프로젝트 수행 결과

기능 소개
시연 영상
배포 주소

05 자체 평가 및 의견

자체 평가 및 의견
Q&A

01

프로젝트 개요

NO.01

주제 및 기획 의도

주 제 관 련 뉴 스

2025.05.18 News1

“반도체 세정 장비 '스핀 척' 기술 유출…하청업체 직원 2명 유죄”

2025.05.16 디지털타임

“HBM 반도체 기술 해외유출` 40대, 중국행 출국길에 체포”

2024.12.16 뉴스저널리즘

“활개 치는 산업 스파이… 핵심 기술 유출에 속 타는 재계”

2024.05.20 일요시사

“‘산업 스파이‘ 칼 빼든 정부 딜레마”

기술 및

정보 자산 보호의

필요성 강화

NO.01

주제 및 기획 의도

[주 제]

파일 암호화 프로그램 I-Mon 개발 및 서버,
관리자 페이지 구축

[기획 의도]

일반 사용자들이 암호화 프로그램을 보다
쉽고 효율적으로 사용할 수 있도록,
관리자 페이지와 전용 프로그램을 개발



NO.01

활 용 방 안



"기술·정보를 활용하는 전 산업군에서 활용 가능"

- 기업 내부 문서 암호화 및 보안 강화
- 사용자 별 접근 권한 설정
- 파일 외부 반출 통제
- 실시간 모니터링 및 이력 관리
- 웹 기반 관리자 통합 관리 시스템 운영

NO.01

기 대 효 과

"기업 대상 솔루션 판매를 통한 안정적 수익 기반 확보"

- B2B 솔루션

  → 기업 고객 대상 판매 모델

- 보안 컨설팅 연계

  → 솔루션 도입 후 유지보수 서비스까지 확장 가능

- 시장 확장성 확보

  → 다양한 산업군(제조, 의료 등)으로 확대 가능



02

프로젝트 구현

NO.02

팀 구성 및 역할



팀장 성보경

백엔드



백민조

프론트엔드 / 디자인



오호준

프론트엔드 / 디자인



이나경

프론트엔드 / 디자인

"백엔드 / 프론트엔드 / 디자인 협업을 통해 통합 개발"

NO.02

개발 언어 및 툴

[개발 툴 및 사용 스택]

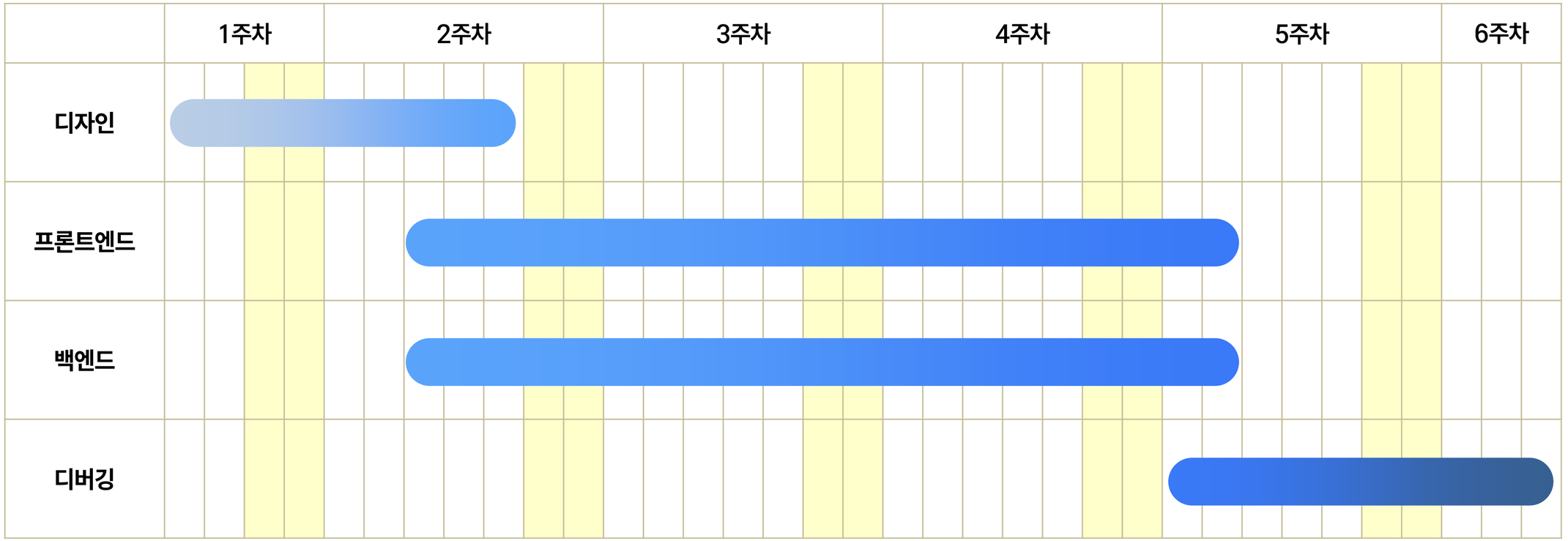


[디자인 및 기획 도구]



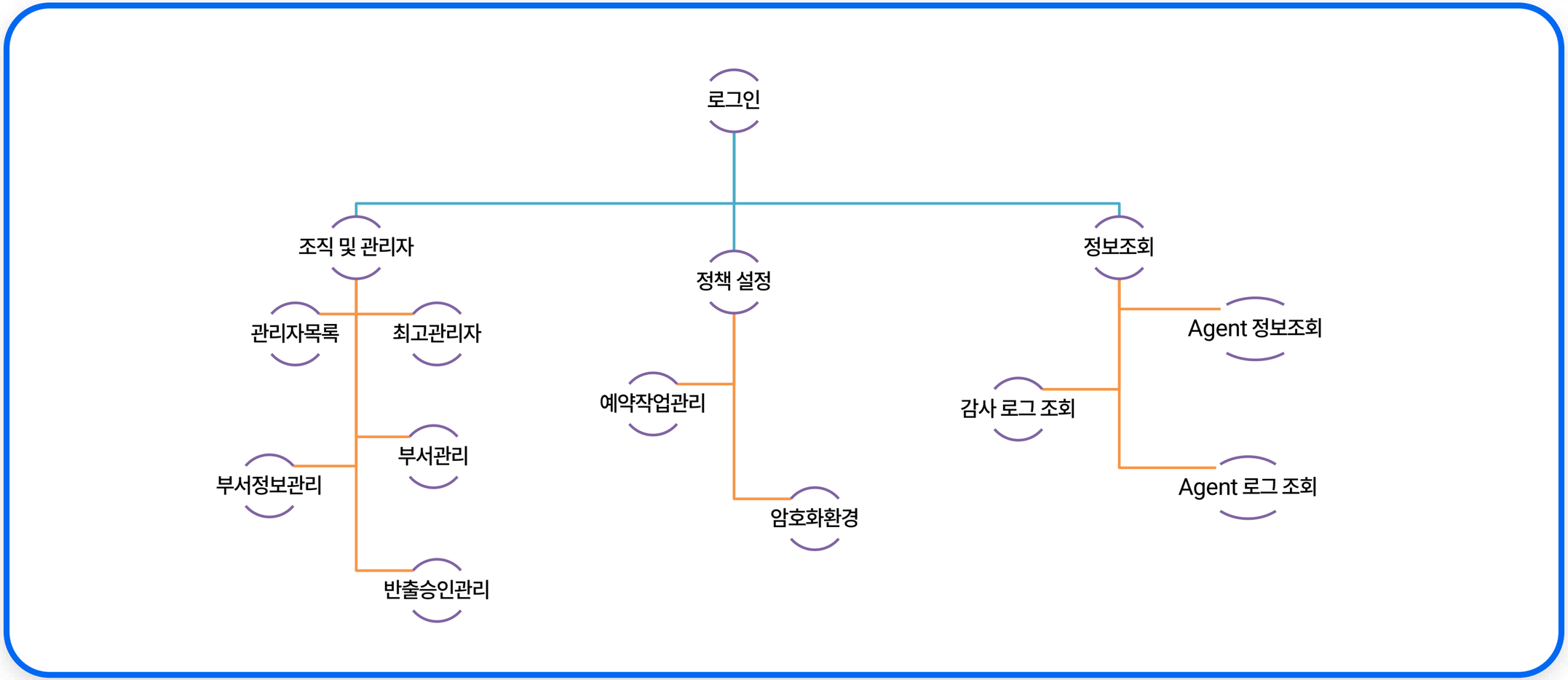
NO.02

개발 일정



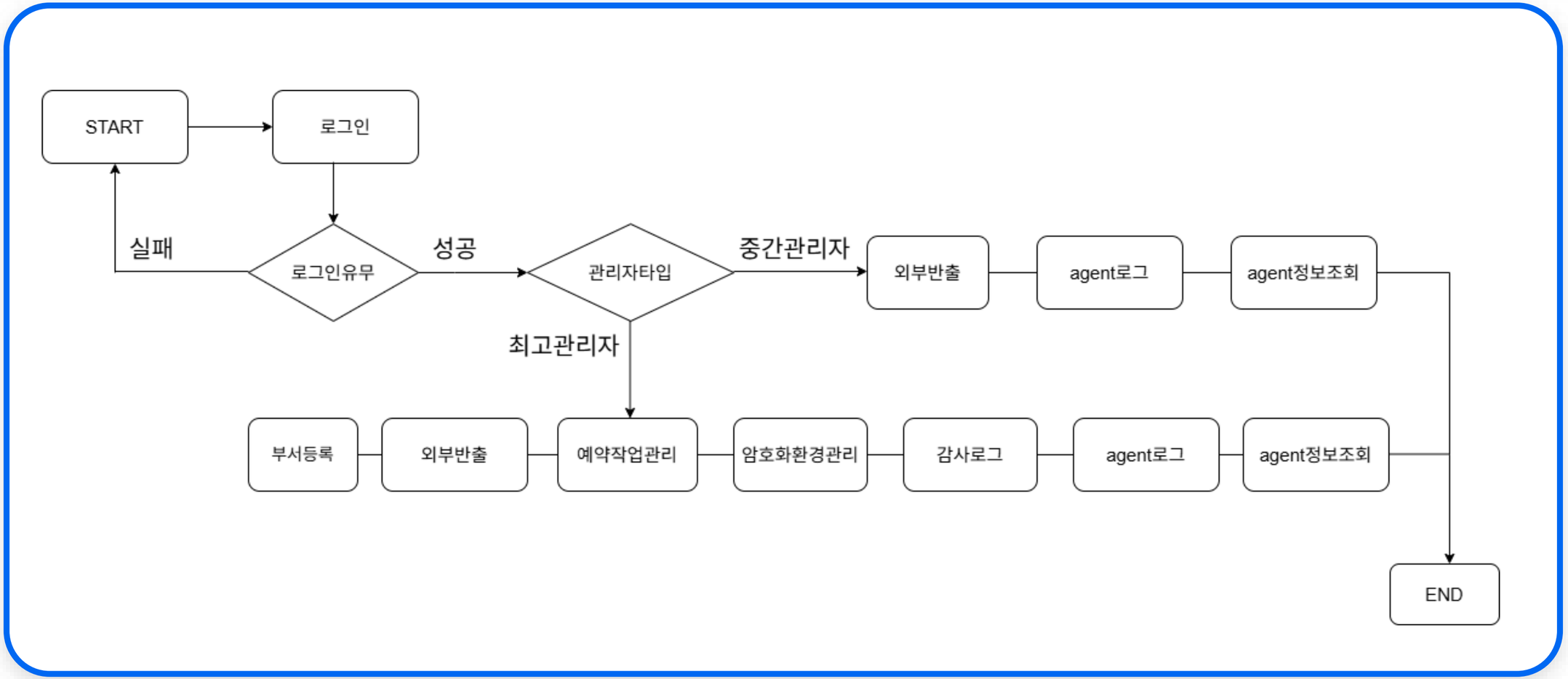
NO.02

내비게이션


로그인
조직 및 관리자
관리자목록
최고관리자
부서관리
부서정보관리
반출승인관리
정책 설정
예약작업관리
암호화환경
정보조회
Agent 정보조회
감사 로그 조회
Agent 로그 조회

NO.02

플로우 차트


START
로그인
실패
로그인유무
성공
관리자타입
중간관리자
외부반출
agent로그
agent정보조회
최고관리자
부서등록
외부반출
예약작업관리
암호화환경관리
감사로그
agent로그
agent정보조회
END

03

UI / UX 디자인

NO.03

스타일 가이드 _ font

Segoe UI

조직 및 관리자, 정책설정 – 상위메뉴 **font-size: 18px, font-weight: 700**

최고관리자, 외부반출승인관리 – 하위메뉴 **font-size: 14px, font-weight: 700**

최고 관리자 정보 - 본문 타이틀 **font-size: 20px, font-weight: 800**

접근 가능 아이디 - 본문 내용 **font-size: 16px/14px, font-weight: 400**

제작자 : Microsoft, 디자이너 : Steve Matteson

NO.03

스타일 가이드 _ color

사용	색상	색채 심리	배색 의도
Main color	#00023E Cetacean Blue	평온한 중후감	* 친근한 전문성, 발랄한 고급스러움, 믿음을 주는 분위기 구현 * 시각적인 피로도 감소 , 작업 효율 향상
Sub color	#27295C Space Cadet	차분한 세련미	
Point color	#F1C40F Sunflower	경쾌한 생동감	
Background color	#EEEEEE Bright Gray	편안한 공간감	

NO.03

로고 디자인



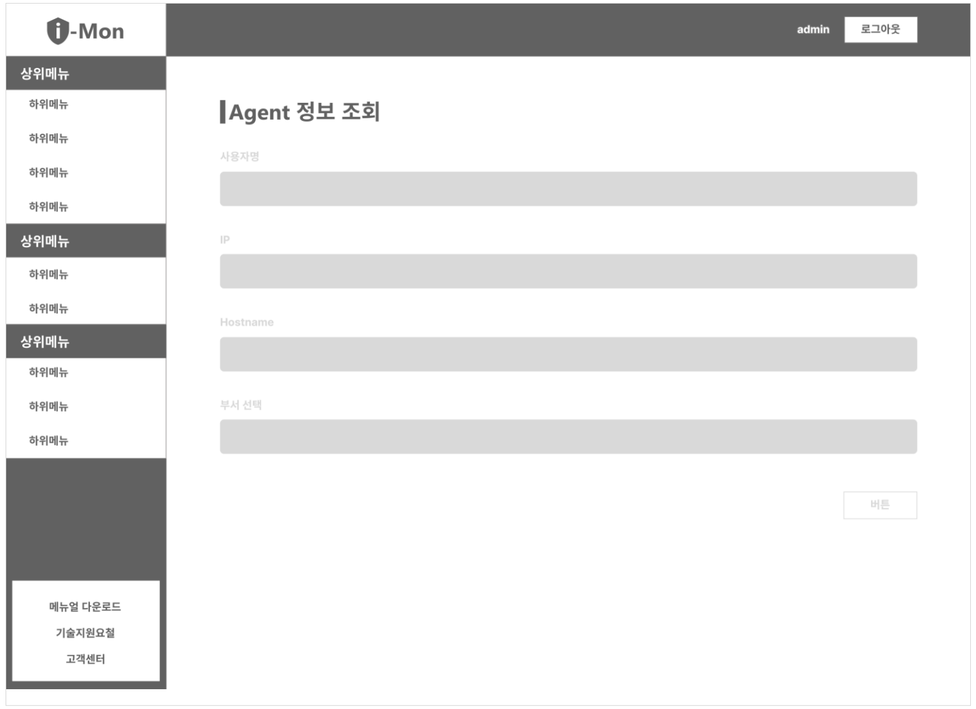
방패 + i: 정보 보호 및 보안 상징 / 남색: 신뢰·전문성·안정성 표현

간결하면서도 강렬한 인상을 주며,
정보 보호 및 모니터링 서비스를 제공하는
전문 보안 솔루션의 정체성을 시각적으로 효과적으로 전달

NO.03

와이어 프레임

[관리자 페이지]

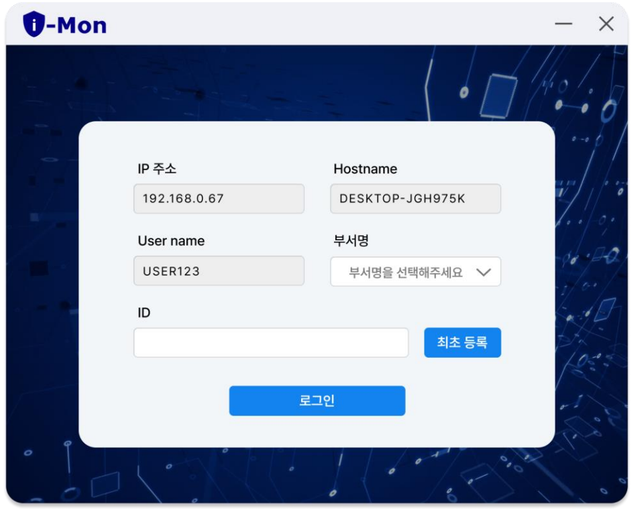


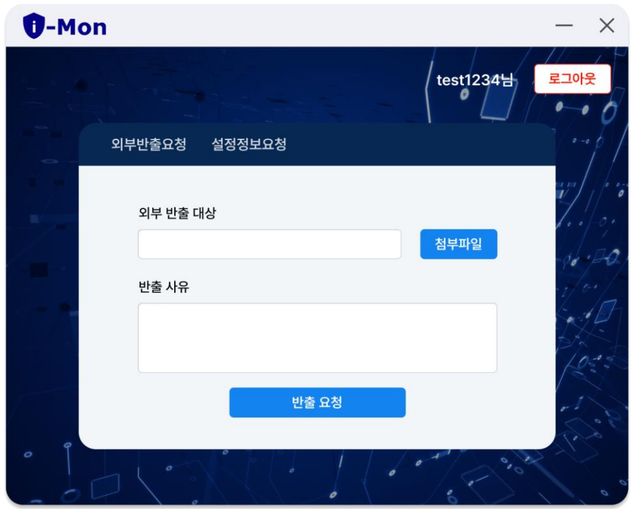


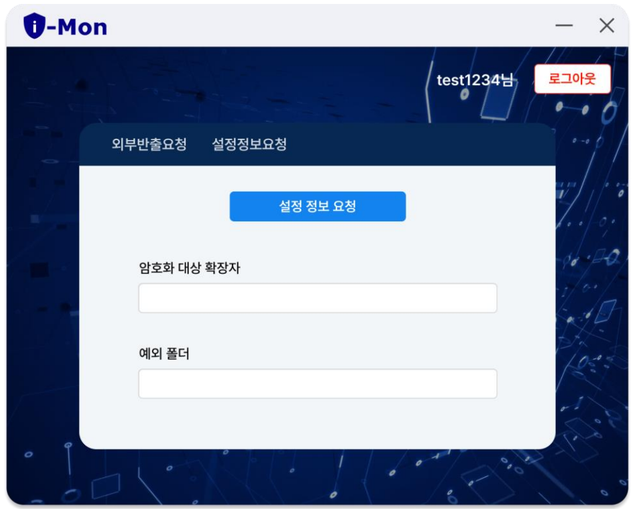
NO.03

프로토 타입

[Agent 프로그램]

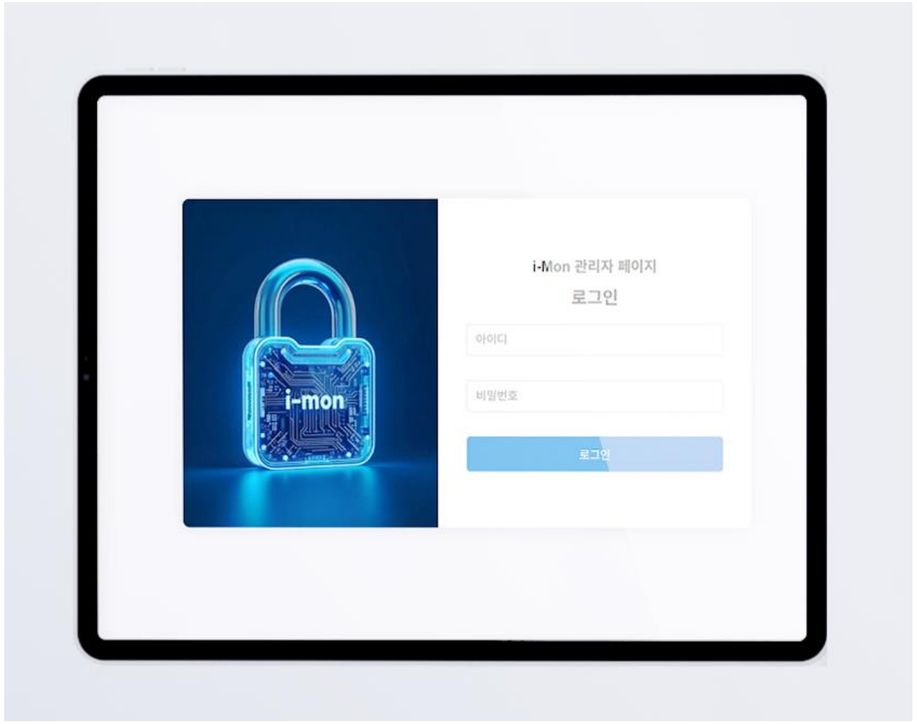


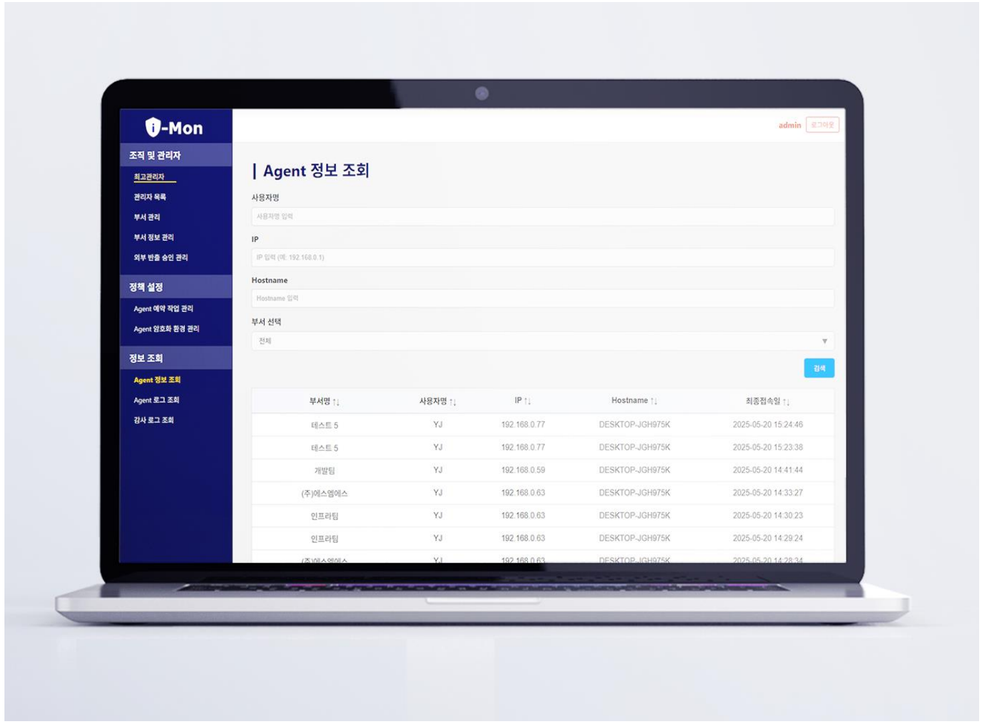




NO.03

목업 - 관리자 페이지

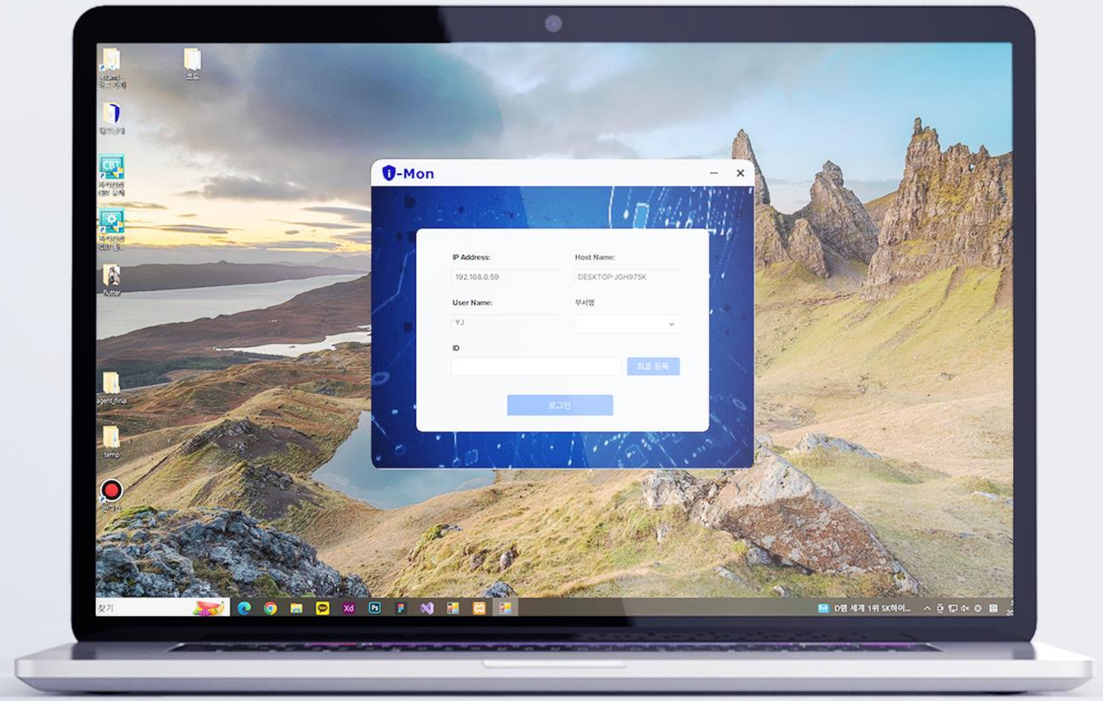




보안 시스템의 실 사용 화면 예시 / 관리자 기능의 직관적인 UI 제공

NO.03

목업 - Agent 프로그램

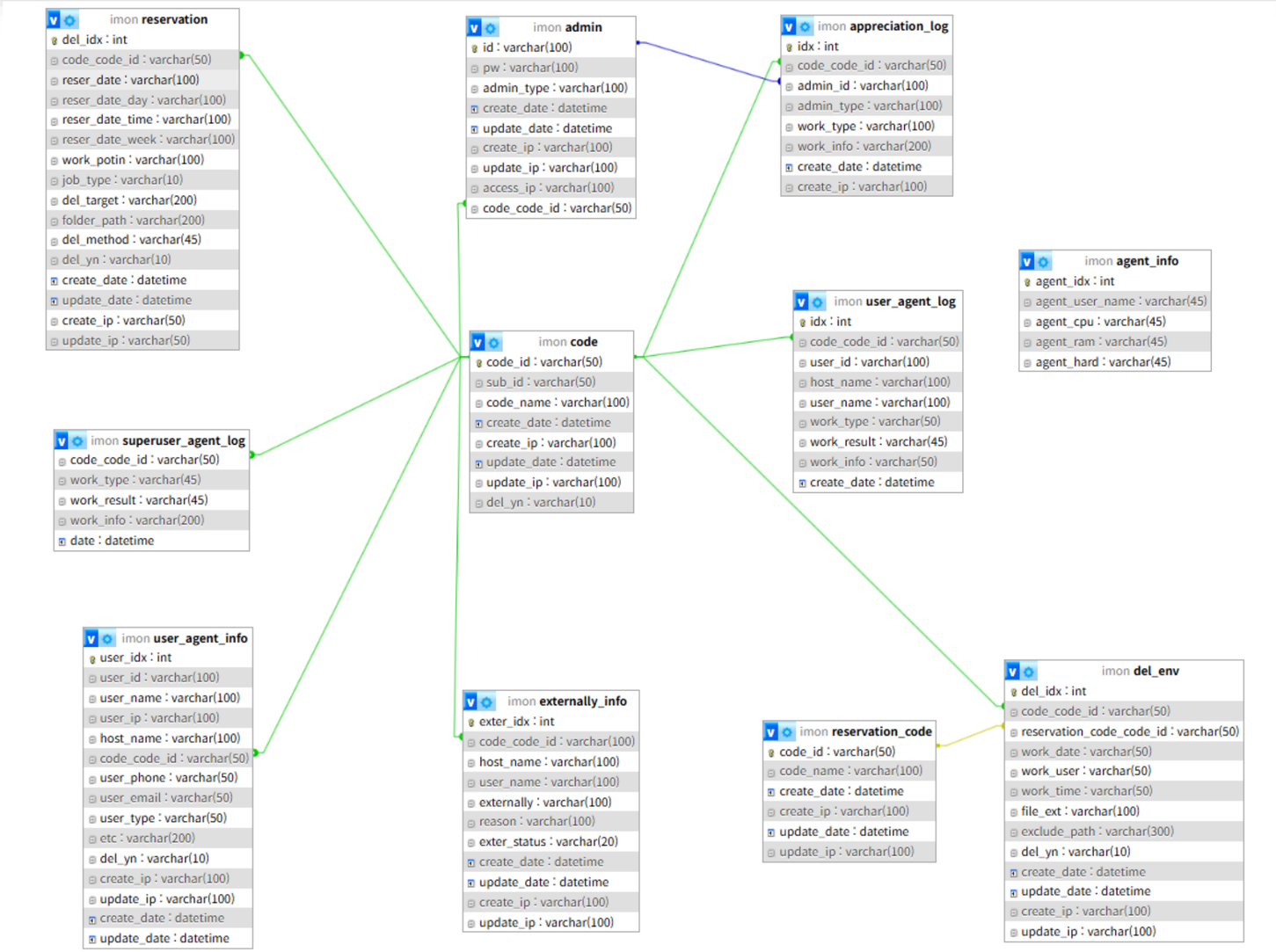


04

프로젝트 수행 결과

NO.04

i-Mon 시스템 데이터베이스 구조 (ERD)



NO.04

i-Mon 시스템 데이터베이스 구조 (ERD)

테이블명	주요 역할 / 설명
user_agent_info	사용자 PC에서 수집된 정보 저장 (IP, 호스트명, 사용자명 등)
admin	최고/중간 관리자 로그인 정보 및 권한 구분 저장
reservation	예약 작업 정보 (삭제 일정, 방식, 폴더 등) 관리
del_env	파일 삭제 환경 설정 정보 (확장자, 경로 제외 등) 저장
externally_info	외부 반출 요청 정보 (사유, 상태 등) 저장
user_agent_log	사용자 행위 로그 기록 (작업유형, 결과 등)
superuser_agent_log	최고 관리자 로그 기록 (작업, 결과 등)
appreciation_log	감사 로그 기록 (작업 시간, 정보 등)
code	코드 정의 테이블 (공통 코드, 서브 코드 관리)
reservation_code	예약 관련 코드 정의
agent_info	에이전트 PC의 시스템 사양 정보 (CPU, RAM 등) 저장
tokens	사용자 토큰 및 인증 관련 정보 저장

사용자, 관리자, Agent, 로그 등 주요 기능에 대한 테이블 구조와 관계를 정의 / 보안 로그, 반출 정보, 사용자 등록 등의 모든 기능을 지원하는 DB 설계

NO.04

Agent 프로그램 Api

API	설명
register.html	최초 실행 시 에이전트 등록
login.html	서버 로그인, 접속 성공 여부 반환
logout.html	로그아웃 기록 전송
check.html	주기적인 상태 체크 및 설정 주기 응답
getconfig.html	부서별 암호화 대상 확장자와 예외 폴더 조회
report.html	암호화 작업 등 로그 전송
request.html	외부 반출 요청 등록
requestcheck.html	반출 요청 승인/반려 상태 확인

에이전트가 Api를 호출하면 서버 측에서는 컨트롤러와 모델을 통해 데이터베이스에 정보를 저장하고 조회

NO.04

관리자 페이지 - 기능 소개

[로그인]

최고 관리자 및 중간 관리자 로그인 기능 → ID / 비밀번호 / IP 확인 후 접근 허용

[정보 저장 및 수정]

부서 정보, 에이전트 정보, 로그 기록 DB 저장 → 관리자 페이지에서 수정/삭제 가능

[로그 이력 조회]

작업 내역, 로그인/반출 기록 등 확인→ 필터별 조회 가능 (ID, 작업종류 등)

NO.04

관리자 페이지 - 기능 소개

[파일 반출 요청]

사용자 측 프로그램에서 암호화 파일 반출 요청→ 관리자 승인 후 외부 이동 가능

[관리자 승인 시스템]

파일 반출 승인/거부 기능→ 승인된 요청만 해제 암호화 가능

[보안 정책 연동]

부서별 접근 권한 설정 (추가 가능성 포함)→ 향후 정책 별 파일 접근 제어로 확장

NO.04

Agent 프로그램 - 기능 소개

[사용자 등록]

Agent 프로그램에서 사용자 정보 등록→ 랜덤 ID 생성, IP/호스트명/사용자명 DB 저장

[에이전트 프로그램 설치]

사용자 PC에 프로그램 설치 시 자동 정보 수집
→ IP, 호스트명, 사용자명 자동 등록 및 암호화 기능 연동

[암호화 처리 및 해제]

파일 암호화 방식 적용→ 관리자 승인 시만 해제 가능하여 외부 반출 통제

NO.04

기능 소개



1. 에이전트 프로그램 설치 흐름

사용자 PC에 프로그램 설치
↓
프로그램 실행 후 최초 등록
→ 호스트명, 사용자명, IP
↓
DB에 사용자 정보 저장
↓
관리자 페이지에서 사용자 확인

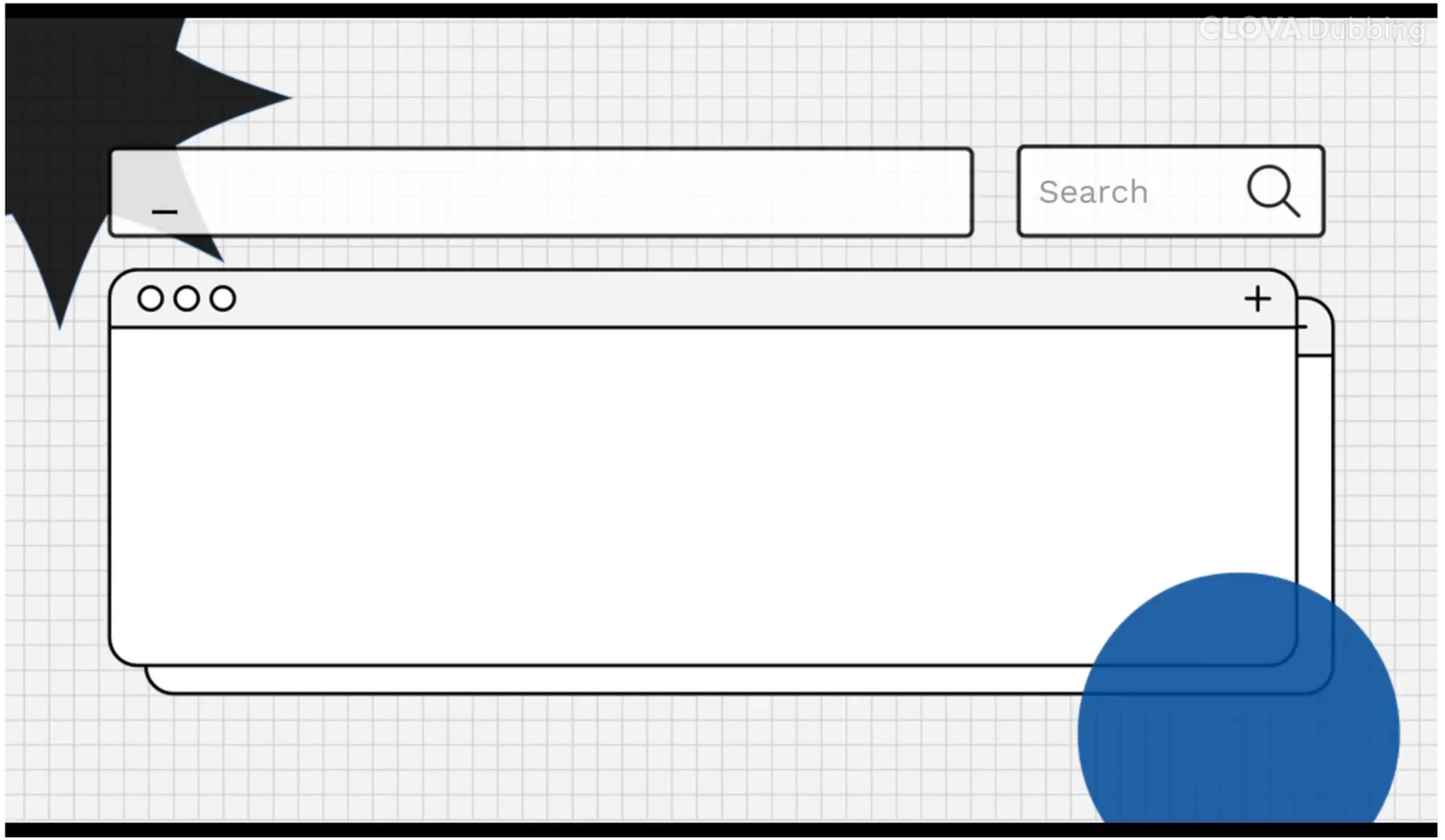


2. 암호화 및 반출 흐름

사용자가 암호화된 파일 생성
↓
외부 반출 요청 (Agent에서 요청)
↓
관리자 페이지에서 요청 확인
→ 승인 or 반려 선택
↓
승인 시 파일 복호화 및 반출 가능
→ 반려 시 유지

NO.04

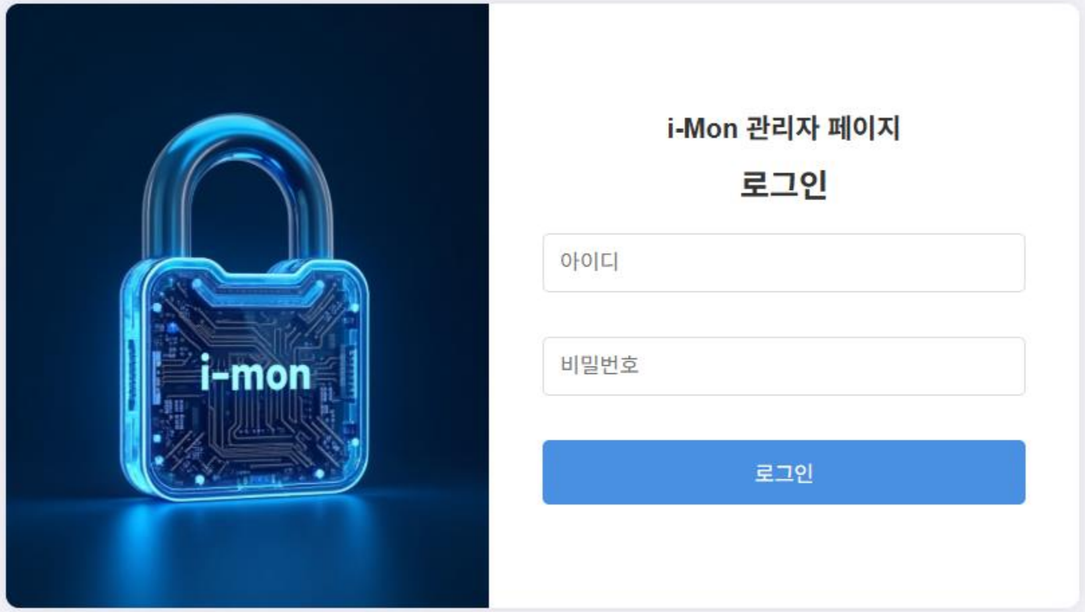
시연 영상



NO.04

배포 주소

http://imon.dothome.co.kr



05

자체 평가 및 의견

NO.05

자체 평가 및 의견



팀장 성보경

php를 많이 접해보지는 못했는데 이번 프로젝트 실습시간으로 인해 새로운경험들을 해볼 수 있어서 뜻 깊은 시간들이었습니다. 또한, 팀원 분들과 같이 작업하면서 평소의 작업속도보다 빠르게 작업을 할 수 있게 되어서 팀원 분들께 감사합니다.



백민조

프로젝트 기간 내내 나의 부족함에 대한 미안함과 자책감에 심각하게 중도포기를 고민했었는데 팀원들의 배려와 도움 덕분에 여기까지 올 수 있었습니다. 다시 한번 감사하고 미안합니다.



오호준

프로젝트를 진행하며 기능 구현에 집중했지만, 점차 유지보수의 중요성을 깨달을 수 있었습니다.
무엇보다 좋은 팀원들 덕분에 프로젝트를 원활하게 마무리할 수 있었고, 많은 배움을 얻은 소중한 경험이었습니다.
함께해준 팀원들에게 감사드립니다.



이나경

PHP와 C#을 사용한 프로젝트는 처음이었기에 쉽지 않았지만, 팀원들과 함께해서 잘 할 수 있었습니다.
진행하며 다양한 기술을 익히고 실습할 수 있었던 점이 가장 큰 성과였습니다.
기획의 중요성에 대해 깨달은 경험이었습니다.

Q & A

[감사합니다]

CodeNation | 성보경 , 백민조 , 오호준, 이나경